

Ergonomické a psychologické aspekty SCADA / HMI

Ing. Ladislav Körösi, PhD.
ÚRK, FEI STU

ladislav.korosi@stuba.sk

Úvod

Vizualizácia procesov znamená použitie teoretických, technických, programových a komunikačných prostriedkov v priemyselnom podniku na zviditeľňovanie definovaných objektov týkajúcich sa technologických procesov a ich automatického riadiaceho systému s cieľom podpory rozhodovania a riadenia v reálnom čase (Mudrončík a Zolotová, 2000).

Pri procesnej vizualizácii nejde len o grafické zobrazenie objektov, ale o všetky činnosti týkajúce sa ich definovania, získania a spracovania údajov, ktoré s nimi súvisia.

Úvod

Vizuálna reprezentácia je najväčšou časťou používateľského rozhrania medzi procesom, automatickým riadiacim systémom a človekom, ktorý vystupuje ako používateľ na rôznych úrovniach informačného a riadiaceho systému.

Súčasné modely priemyselných informačných a riadiacich systémov IaRS sú prevažne hierarchické (pyramídové) s prvkami fyzickej a logickej distribúcie, integrácie ako celku, otvorené a stupňovateľné (scalable).

Úvod

K typickým črtám súčasných otvorených vizualizačných systémov patrí:

- snaha o dosiahnutie minimálnej závislosti na technologických sieťach, napr. pomocou lokálnych sietí a internetu/intranetu (aplikačné www servery, klienti pre vzdialenú vizualizáciu),
- možnosť prepojenia do sietí LAN, WAN po rôznych prenosových médiách (jednotná telefónna sieť, systém GSM, rádiové siete, družicový prenos a iné),
- softvérové architektúry na báze distribuovaných objektov a komponentov podporujúcich otvorenosť a stupňovateľnosť,

Úvod

- časté fyzické oddelenie riadiacich automatických funkcií t. j. riadiacej procesnej úrovne od vizualizačných, automatizovaných funkcií,
- ergonomické a používateľsky príjemné grafické rozhranie pre procesnú vizualizáciu na rôznych úrovniach, napr. pre operátora, dispečera, vedúceho prevádzky, vedúceho výroby, podniku,
- samostatné databázy (pre reálno-operačné a historické údaje) s niektorými podpornými grafickými funkciami,
- existencia modelov vizualizácie aktuálnych výrobných zdrojov a toku materiálov, možnosti dávkového (batch) riadenia,

Úvod

- výrazné posilnenie podporných inteligentných modulov napr. expertné systémy, štatistické riadenie procesu (SPC Statistical Process Control), spracovanie signálov v spektrálnej oblasti, rôzne metódy rozpoznávania, situačné riadenie, predvídanie chybových stavov.

Úvod

Funkcie vizualizácie v systémoch SCADA/HMI z pohľadu koncových používateľov:

- uľahčenie orientácie v riadenom procese či systéme pomocou vizualizácie (animovaných pohľadov, displejových zobrazení) podľa reálnej štruktúry a stavu procesu,
- rozšírenie možností zobrazenia, spracovania a archivácie aktuálnych a historických procesných informácií v reálnom čase na operatívne sledovanie, monitorovanie,
- zobrazovanie štatistických informácií pre monitorovanie a riadenie kvality procesu,

Úvod

- rozšírenie možností ovládania (diaľkového zadávania povelov, supervízorového riadenia), napr. pre zadanie nového požadovaného stavu technických prvkov, pre zasahovanie do riadiaceho procesu v prípade mimoriadnych nepredvídaných udalostí, nastavenie havarijných hraničných hodnôt, ovládanie akčných členov, prestavovanie parametrov regulačných obvodov, riadenie sekvenčných procesov, evidencia povelov,
- možnosť privilegovaného prístupu a archivácia, (záznam, protokolovanie, logging) činnosti používateľa,
- diagnostikovanie zariadenia podľa periodického programu alebo podľa špeciálnych požiadaviek,

Úvod

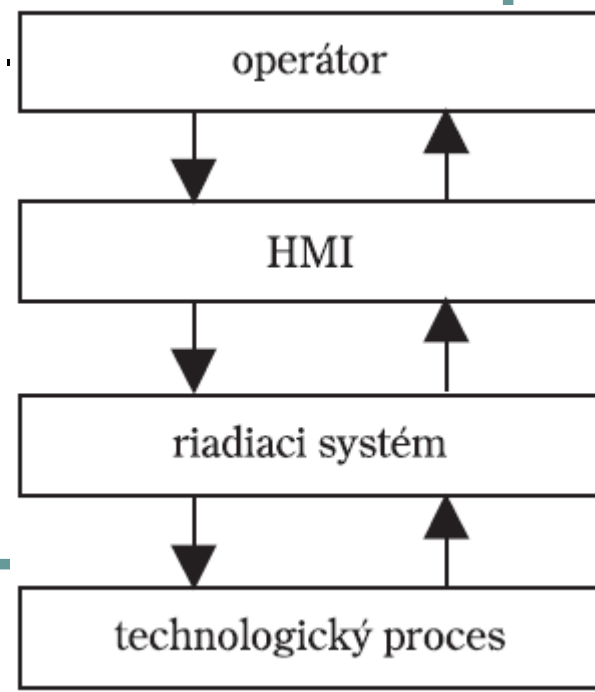
- zobrazovanie, spracovanie a archivácia správ prichádzajúcich z procesu a procesných staníc, t. j. signalizácia vzniku výstrahy a alarmu (kritických hodnôt), ich potvrdzovanie, triedenie podľa závažnosti, možnosť priradenia zvukovej signalizácie,
- schopnosť komunikácie s podriadenými a nadradenými stanicami rôznych výrobcov,
- schopnosť distribúcie funkcií a komunikácie na tej istej úrovni IaRS, napr. na báze medziaplikačných protokolov.

Úvod

Technické a programové vybavenie tvoriace rozhranie človek stroj často reprezentuje 50 až 75 % nákladov na riadiaci systém ako celok.

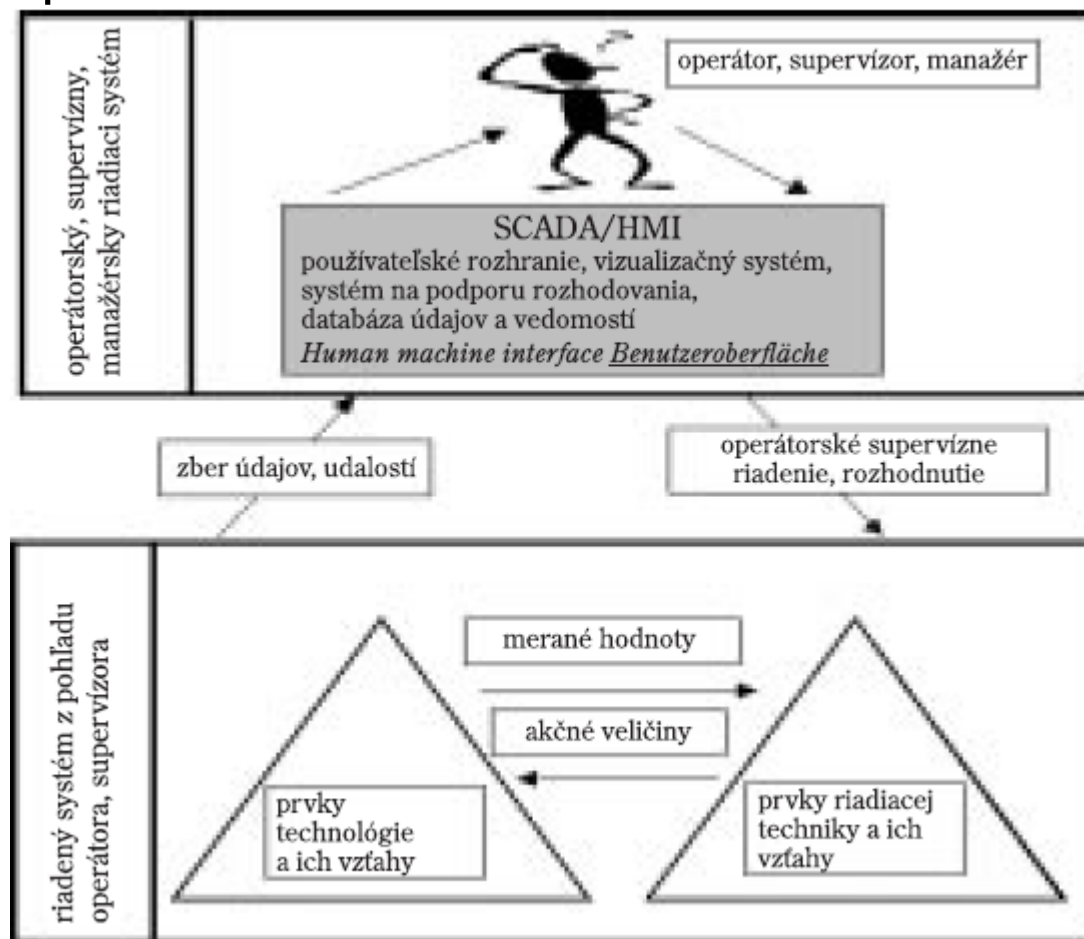
Cieľom používateľského rozhrania je uľahčiť výmenu informácií medzi človekom a strojom, ktorý chceme riadiť.

Umiestnenie systémov v riadiacich štruktúrach.



Úvod

Interakcia operátora a okolia



Úvod

Podsystemy:

- podsystem operátorských displejov (obrazoviek),
- podsystem spracovania alarmov,
- podsystem protokolovania a bilancovania procesných veličín,
- podsystem protokolovania aktivít systému a zásahov operátora,
- podsystem sledovania a riadenia kvality.

Úvod

Medzi štandardné procesné displeje patria:

- displeje detailov procesných vstupno-výstupných obvodov a regulačných algoritmov,
- skupinové displeje procesných obvodov,
- displeje procesných a systémových alarmov,
- displeje reálnych a historických trendov,
- grafické zobrazenia technologického procesu (pohľady) zostavené do hierarchickej štruktúry s možnosťou prechádzania medzi jednotlivými úrovňami,
- displeje archivovaných hodnôt a z nich vypočítavaných štatistických údajov,
- pomocné displeje.

Úvod

Ergonómia je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom využívania ľudských možností v pracovnom prostredí a tým, ako má by toto prostredie navrhnuté, aby bolo čo najlepšie prispôsobené človeku. Zahŕňa v sebe rozdielne vedné odvetvia, akými sú fyzika, technika, fyziológia a psychológia.

Psychologické predpoklady

- zmyslové orgány (krátkodobá, dlhodobá pamäť)
- človek prijíma 1bilión bit/s ale iba 100 bit/s dokáže spracovať (priveľa informácií vedie k malej akcieschopnosti => pozornosť sústredená len na časť údajov)
- Ľahšie zapamätanie si informácií pri ich vzťahu k už existujúcim vedomostiam a znalostiam (informačné jednotky)

Efektívny návrh HMI

Tromi ergonomickými faktormi technického vybavenia, ktoré majú vplyv na vnímanie informácií používateľom, sú vnemové možnosti, kódovanie informácií a ich štruktúra.

Vnemové možnosti sú dané fyzickými danosťami technického vybavenia. Pri terminálovej obrazovke nás zaujímajú faktory ako jas, antireflexné možnosti obrazovky, farebný kontrast, veľkosť písma a pod.

Kódovanie informácií je cesta prenášania informácií pomocou symbolov a inštrukcií. Kódovanie správ je pomerne jednoduchou metódou prenášania i väčšieho množstva dát, ak určitému symbolu priradíme nejaký význam.

Efektívny návrh HMI

Organizácia a štruktúra prezentovaných informácií pomáha používateľovi zamerať svoju pozornosť na problémy a ich riešenia, a nie na to, kde a ako sa má dostať k informáciám.

Krátkodobá pamäť

- 7 ± 2 položky
- homogénne informácie, rovnaká abstraktná úroveň

Organizácia informácie

421956022570

421-95-602-2570

Dlhodobá pamäť

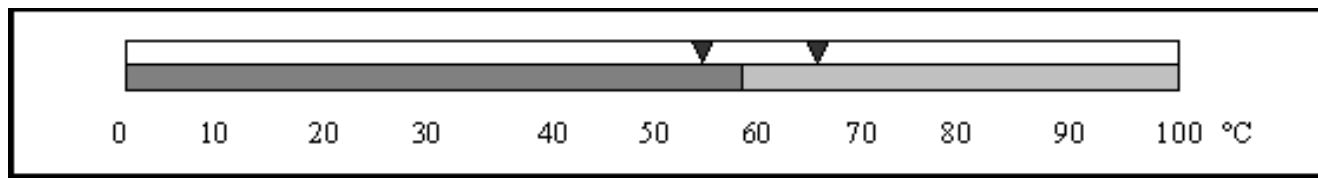
- štruktúra
- vzájomné vzťahy

Symbolika

- Vizualizácia pomocou symbolov
- Symbol – odkaz na reálny objekt
- Každodenná skúsenosť s objektom

59 ??

Teplota 59 °C, max 67 °C



Koncepcia

- Konzistencia – súlad všetkých častí systému
- Získavanie informácie ovplyvňujú:
 - vnímanie
 - kódovanie
 - organizácia
- Vnímanie - jas, kontrast farieb, veľkosť symbolov
- Kódovanie - symboly, ikony, šifry
- Organizácia - štruktúra

Charakteristiky dobrej obrazovky

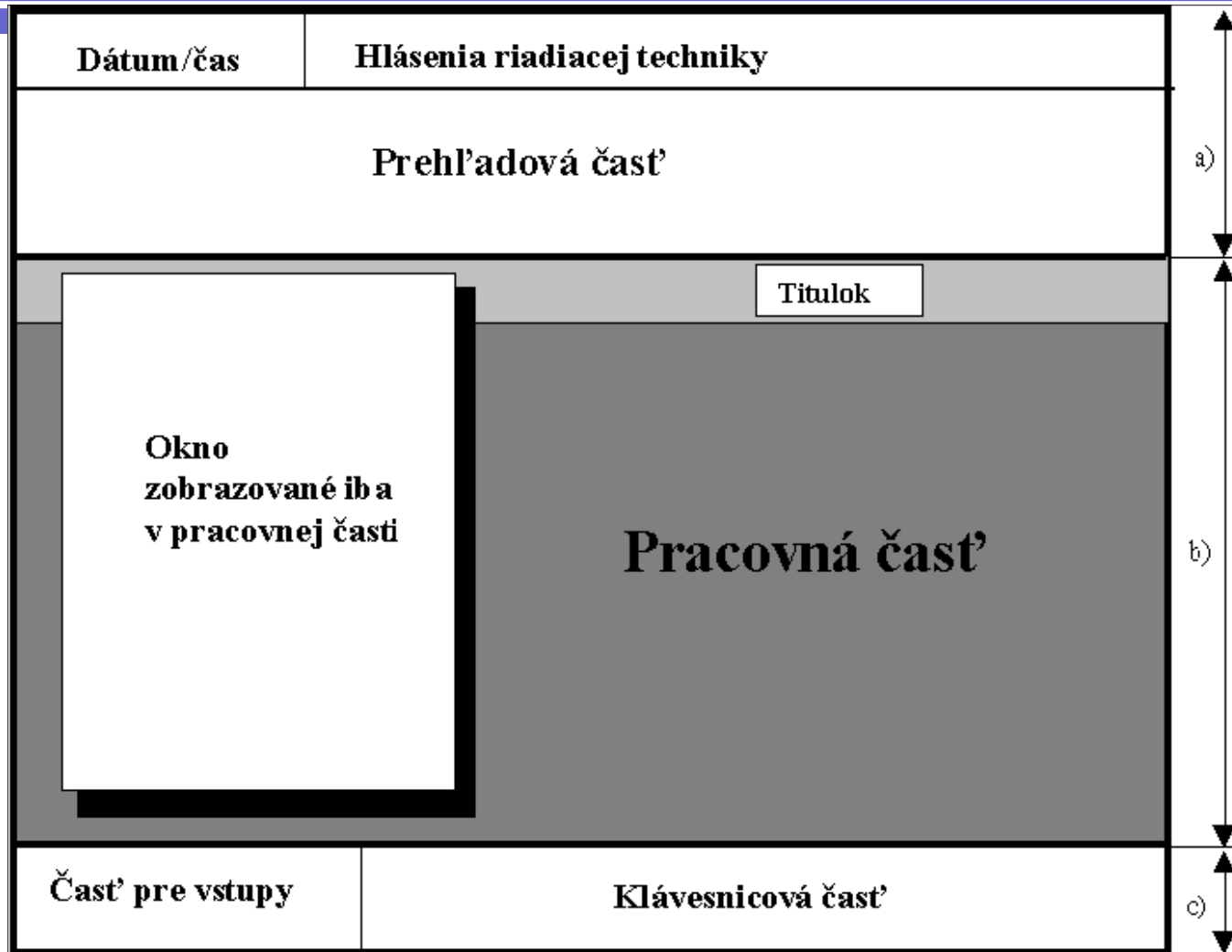
HMI

- Dobré rozhranie je prehľadné, transparentné a je nenápadné, ako je to najmenej možné. Umožňuje používateľovi sústrediť sa na riadenie procesu bez odvádzania pozornosti jeho samotným vzhľadom.
- Obrazovka je adekvátne prezentovanému účelu, nezobrazuje menej ani viac informácií ako je potrebné. Nesmie presiahnuť asi päť výrazne rozlíšiteľných položiek na rovnakej abstrakčnej úrovni. Päť položiek ale neznamena päť bitov informácie.
- Informácie na obrazovke musia byť logicky organizované a sú do istej miery samovysvetľujúce.
- Obrazovka je konzistentná na všetkých úrovniach. Napr. použitie symbolov alebo farieb má rovnaký význam na rôznych obrazovkách.

Princípy návrhu HMI

- Rozdelenie plochy obrazovky
 - a) prehľadová (neprepisovateľná) časť, okno (*information area, review window*),
 - procesné hlásenia, správy riadiacej techniky, □
 - hlásenia systémové, prihlasovanie sa do systému,
 - b) pracovná (prepisovateľná) časť, okno (*work area*),
 - pohľady,
 - hlásenia (správy) a trendy,
 - pomocné texty, ap.
 - c) vstupná, klávesnicová (neprepisovateľná) časť, okno (*control area, keyboard area*),
 - menu, virtuálna klávesnica, ovládacie vstupy, panely.

Odporúčané rozdelenie obrazovky



Objekty na obrazovke

- **statické** - statické pozadie (*background*) slúži na objasnenie významu objektov (napr. popisom alebo usporiadaním) a ich vzájomných vzťahov, čím vylepšujú orientáciu v obrazoch. K statickým častiam obrazu patria titulky, menovky (napr. pomenovania hodnôt, tagy, označenia zariadení, fyzikálne jednotky), ale aj symboly pre aparáty (napr. kolóny, výmenníky tepla, nádrže, potrubia), či mriežky pre trendy.
- **dynamické** - animované, variabilné objekty vizualizujúce technologický proces, aktualizované na základe reálnych údajov napr. pohľady, tlačidlá, metre, vstupno-výstupné polia, trendy, hlásenia, grafy. Na ne sa sústreďuje pozornosť používateľa a často sa označujú ako popredie (*foreground*).

Farby

- **Podľa cieľa ich použitia:**

- na podklad,
- na kódovanie, t.j. t.j. Určitej informačnej kategórii sa priradzuje jedna určitá farba (napr.varovaniu žltá),
- príp. na vyjadrenie spolupatričnosti.

- **Farby podkladu**

- podkladová farba musí byť prispôsobená tak, aby sa dosiahla maximálna rozlíšiteľnosť všetkých farieb popredia,
- všetky farby použité na kódovanie musia poskytovať vzhľadom na pozadie vysoký farebný a jasový kontrast, aby bola zaručená rozpoznateľnosť.

Farby

- Farby na kódovanie
 - Redundantné kódovanie (vzhľadom na javy, ako forma, rozpínanie, smer, poloha).
 - Stupňovitá nápadnosť (kontrast farby objektu k jeho podkladu, rozdiel farieb objektov, rozloha farebne kódovaných objektov). Kontrast farby a podkladu ovplyvňuje aj čitateľnosť (napr. popis na farebnej virtuálnej klávesnici). Kombinácia farieb musí byť príjemná a nie únavná. Odporúčané páry kontrastných farieb sú v Tab. 1.
 - Konzistentnosť - ak sú napr. všetky stĺpcové grafy skutočných hodnôt svetlozelené, náhla farebná zmena znamená porušenie tohto princípu. Rôzne zmeny významu farieb v závislosti na ich umiestnení môžu vytvárať falošné analógie a zlé predpoklady.

Tab.1 Čitateľnosť pre rôzne farebné páry objektov a pozadia

Farba objektu	Farba pozadia							
	Čierna	Biela	Purpur.	Modrá	Belasá	Zelená	Žltá	Červená
Čierna		++	0	-	++	+	++	0
Biela	+		+	+	*	*	*	+
Purpurová	0	+		-	0	0	++	-
Modrá	-	++	-		+	+	++	-
Belasá	++	-	0	++		*	-	0
Zelená	++	-	0	+	*		-	0
Žltá	++	*	0	++	*	*		0
Červená	0	++	-	-	+	+	+	

++ veľmi dobrá čitateľnosť, + dobrá čitateľnosť, 0 čitateľné,
 - zlá čitateľnosť, * nečitateľné

Použité boli sýte farby s výnimkou červenej (90%) a purpurovej (93%).

Dynamické použitie farieb

- Farby sa výhodne používajú na rozlíšenie *diskrétnych stavov*. Je treba rozlišovať medzi:
 - poruchami, t.j. stavmi, keď sú čiastočne alebo úplne obmedzené funkcie zariadenia alebo jeho častí,
 - regulárnymi, operačnými, prevádzkovými stavmi technológie či procesného riadenia, pri ktorých zariadenia fungujú podľa príkazov (napr. motor je zapnutý, klapka zatvorená).
- Diskrétny stavy najlepšie vyjadrujú prirodzené farby. Zelená je vnímaná ako znak bezpečnosti, súhlasu a správnosti (napr. chodu zariadenia). Červená je vzťahovaná na alarmové stavy, nebezpečie, zákaz. Žltá je vhodná pre upozornenia a môže tiež naznačovať prítomnosť menšieho problému.

Tab. 2 Význam kódovania farieb podľa IEC 73

Farba	Stav	Stav podľa IEC 73	Požiadavka na operátora
Červená	Alarm	Naliehavý prípad	Nevyhnutná okamžitá reakcia
Žltá	Varovanie	Odchýlka od želaného stavu	Venovať pozornosť a ďalej sledovať
Zelenožltá	Výstražné varovanie	Odchýlka od želaného stavu	Venovať pozornosť
Zelená	Normálny	normálny	Žiadna
Modrá	Výzva na zásah		Potrebný zásah
Biela, sivá, čierna	Bez špeciálneho určenia (voľne použiteľné)		

Kódovanie analógových hodnôt

- Pri analógových hodnotách sa môžu farby použiť na kódovanie nasledovne:
 - svetlozelená – regulovaná veličina (controled value),
 - modrá – žiadaná hodnota (desired value),
 - okrová – akčná veličina (actuator value).

Tab. 3 Farebné kódovanie pre prepravované látky

Prepravovaná látka	Farba
Voda	Zelená
Vodná para	Červená
Vzduch	Sivá
Horľavý plyn	Žltá alebo žltá s červenou
Nehorľavý plyn	Žltá s čiernou alebo žltá
Kyseliny	Oranžová
Zásadité látky	Fialová
Horľavé kvapaliny	Hnedá alebo hnedá s červenou
Nehorľavé kvapaliny	Hnedá s čiernou alebo čierna
kyslík	Modrá